

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

Отчёт

по дисциплине

«Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных
и автоматизированных систем»

Выполнил студент группы ИВМО-01-20 *Комаров П.В.*

Принял старший преподаватель *Скрябин Ю.М.*

Работа выполнена «__» _____20__ г

«Зачтено»
«__» _____20__ г.

Москва 2020

ВАРИАНТ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

```
/** ------------------------------------------------------------ *
 * ИВМО-01-20, Павел Комаров, Вариант 4 = 0100                  *
 * Гарвардская архитектура, 2-х адрес. пространство             *
 * Максимальное значение в массиве                              *
 *                                                              *
 * Характеристики устройства:                                   *
 *                                                              *
 * 1. Размер команды - 32 бита                                  *
 * |---------------|---------|-------------|------------|       *
 * | Номер команды | Литерал | 1-ый адрес  | 2-ой адрес |       *
 * |---------------|---------|-------------|------------|       *
 * |     5 бит     | 16 бит  |    6 бит    |    5 бит   |       *
 * |---------------|---------|-------------|------------|       *
 *                                                              *
 * 2. Кол-во регистров общего назначения (РОН) - 16.            *
 * Размерность регистров - 16 бит.                              *
 *                                                              *
 * 3. Память команд - 64 ячейки по 32 бита = 1024 бита = 128 байт   *
 *    Память данных - 32 ячейки по 16 бит = 1024 бита = 128 байт    *
 *                                                              *
 * 4. Флаги: равенство нулю (EZ), больше нуля (GZ),             *
 *           меньше нуля (LZ), переполнение (CF).               *
 * ------------------------------------------------------------ */
```

НАБОР КОМАНД ЭМУЛЯТОРА

0. **EMPTY**
   Пустая команда, без аргументов, задаётся нулями.

Арифметические и логические операции

После выполнения любой арифметической/логической операции её результат сравнивается с нулём, и в зависимости от результата сравнения выставляется один из трёх возможных флагов: - больше нуля (GZ - Greater than Zero) - равен нулю (EZ - Equals Zero) - меньше нуля (LZ - Less than Zero). По значениям флагов можно осуществлять переходы. Команды, отвечающие за них описаны в разделе "Операции (без)условного перехода".

Формат команды:
OP {адрес РОН 1-го операнда/РОН результата}, {адрес РОН 2-го операнда}.

1. **ADD (Addition)**
   Команда сложения двух целых чисел.

2. **SUB (Subtraction)**
   Команда вычитания двух целых чисел.

Формат команды (1-адресная, OP – тэг операции):
OP *{адрес РОН 1-го операнда/РОН результата}*

3. **INC (Increment)**
   Команда инкремента (увеличения на 1-цу) значения на регистре.

4. **DEC (Decrement)**
   Команда декремента (уменьшения на 1-цу) значения на регистре.

Формат команды (2-адресная, OP – тэг операции):
OP {адрес РОН 1-го операнда/РОН результата}, {адрес РОН 2-го операнда}.

5. **AND**
   Команда конъюнкции (побитового "И") двух целых чисел.

6. **OR**
   Команда дизъюнкции (побитового "И") двух целых чисел.

7. **XOR**
   Команда "Сложения по модулю 2" двух целых чисел.

Формат команды (1-адресная, OP – тэг операции):
OP *{адрес РОН 1-го операнда/РОН результата}*